基因工程重点知识

名词解释

1.基因工程：基因工程是通过DNA重组和遗传转化，使目标生物发生特定基因的添加、删除或修饰，从而使其表达及功能发生改变，进而使目标生物获得新的遗传性状的操作。

2.限制性内切酶：在细胞内能够识别双链DNA分子中的特定核苷酸序列，并对DNA分子进行切割的一种酶。

3.黏性末端：黏性末端是指DNA分子在REase的作用下形成的具有互补碱基的单链延伸形成的末端结构，它们能够通过互补碱基间的配对而重新连接起来。

★4.酶的星号活性：限制性内切核酸酶识别和切割特异性位点是在特定的条件下测定的；当条件改变时，许多酶的识别位点会改变，导致识别与切割序列的非特异性，这种现象称为星号活性。

5.杂种位点：由一对同尾酶分别产生的粘性末端共价结合形成的新位点。

6.双酶切：用两种不同的REase切割同一种DNA分子，从而产生DNA分子片段带有两个不同的末端。

7.缺口：双链DNA的某一条链上两个相邻核苷酸之间失去一个磷酸二酯键所出现的单链断裂。

8.切口：是指在DNA分子上通过特定的酶进行切割操作后形成的缺口。

9.同尾酶：来源各异，识别的靶序列也各不相同，但切割后能产生相同的黏性末端，称为同尾酶。

10.同裂酶：能识别相同序列但来源不同的两种或多种限制酶

11.同位酶：是指来自不同微生物，但能识别相同DNA序列的限制性内切核酸酶。这些酶具有相同的识别序列，但切割位点不同

★12.限制修饰系统：几乎所有的限制性内切核酸酶都和能识别、甲基化相同DNA位点的甲基转移酶（MTase)共同作用，一起构成限制－修饰系统。

13.载体：能携带外源基因（或DNA片段）进入细胞复制、整合或表达的工具就称为载体（vector)。

14.质粒：质粒（plasmid）是存在于细胞质中的一类独立于宿主遗传物质的，可自主复制的遗传成分，绝大多数质粒为共价闭合环状DNA (covalent closed circular DNA)。

★15.质粒的相容性和不相容性：两种质粒在同一宿主细胞中不能共存的现象称为质粒的不相容性；反之，则成为相容性。

16.多克隆位点：要有尽可能的多种限制酶的识别位点，但每一种限制酶又要最少的识别位点（多克隆位点 MCS)

★17.Cosmid载体：柯斯质粒载体（cosmid vector）是一类人工构建的含有质粒的复制起点、一个或多个限制性核酸内切酶的单一切割位点、选择标记基因和λ噬菌体的黏性末端片段的载体，也称为粘粒载体，即由质粒和λ噬菌体的粘性末端构建而成。

18.人工染色体载体：人工染色体载体是一种利用染色体的复制元件来驱动外源DNA片段复制的克隆载体，实际上是一种穿梭载体。

19.克隆载体：克隆一个基因或DNA片断的载体

20.表达载体：表达载体是可携带DNA片段进入宿主细胞进行复制并进行转录、翻译的载体。

★21.基因组文库：又称为基因文库（genomic library）是将某一生物基因组DNA片段化并全部克隆后所获得的重组子群体的总称，一般按照其克隆的载体而分类。

★22.cDNA文库：将生物特定的组织器官或特定发育时期的全部mRNA反转录成cDNA，并全部克隆成重组子，在该重组子群集中包含了其全部表达基因的转录本。

23.转化：以质粒为载体，将外源DNA导入处于感受态（competent)的大肠杆菌等原核宿主

细胞，并使其获得新的表型的过程。

24.转导：由噬菌体和细胞病毒介导的遗传信息转移过程。需要提前完成病毒体外包装过程。

25.转染：转染是以噬菌体为载体，但不经过蛋白包装成病毒颗粒，而是用 DNA 连接酶使噬菌体 DNA 环化，再通过质粒转化方式导入受体菌的过程。

★26.感受态细胞：所谓感受态细胞（competent cell）就是经过物理或化学处理之后达到增强细胞吸收外源 DNA 分子的生理状态的细胞。

27.DNA 体外重组：DNA 的体外重组是将目的基因通过 DNA 连接酶在体外连接到合适的载体 DNA 上，这种重新组合的 DNA 称为重组 DNA。

28.启动子：启动子是位于基因转录起始点上游的一段特定的 DNA 序列，是 RNA 聚合酶与之识别、结合的部位，从而启动基因的转录（简化版：是指 RNA 聚合酶识别、结合和开始转录的一段 DNA 序列。）

29.增强子：远距离调节启动子并提高转录效率的一段 DNA 序列，由多个元件组成，每个元件可与一种或多种转录调控因子结合。

30.沉默子：远距离调节启动子以降低转录效率的一段 DNA 序列，是调节基因表达的顺式作用负调控元件。

31.终止子：转录提供终止信号的一段 DNA 序列，是基因表达的顺式作用负调控元件。

★32.报告基因：一种表达产物对受体细胞无毒性，且在转化生物体中可反映外源片段的表达水平的基因，常用于调控区域的缺失分析。

33.抗冻肽（Antifreeze peptide, ATP):是指一些寒带鱼类和一些极地生活的昆虫、蜘蛛等小动物在秋、冬季体内产生的一类能降低细胞间体液冰点的多肽。

34.选择标记基因：是一些抗生素抗性基因或除草剂抗性基因。（鉴别转化和非转化细胞）

35.报导基因：是一些编码催化人工底物产生颜色变化的酶或编码荧光蛋白的基因。（显示基因表达与否、表达量、表达部位等）

36.密码子偏爱性：不同生物的基因表达对基因的核苷酸序列有一定偏爱性。即在编码氨基酸的同义密码子之间存在选择性。

37.Southern 杂交分析：用核酸杂交来研究转化植物中目的基因 DNA（如整合、拷贝数等）的技术称为 Southern 杂交技术。

38.品质改良：主要是对收获器官主要化学成分进行改良

39.无毒基因：是能在含有相应抗病基因的寄主植物上引起抗病反应的激发子，它是与抗病基因产物（受体）结合的配体。

40.抗病基因：是抗病反应信号传导链的起始组分，当它与病原菌的无毒基因直接或间接产物结合后，通过信号传导，激发植物防卫基因表达，引发抗病反应

41.PR 蛋白：是植物受到病原菌侵染时产生的一组与致病性相关的蛋白质

42.核糖体灭活蛋白（RIP）基因：RIP 来自于植物，是一类作用于真核生物细胞核糖体，抑制蛋白质合成的蛋白毒素。

43.抗寒锻炼专一基因（寒调节基因、耐冷相关基因、低温诱导基因、冷诱导基因）：植物抗寒锻炼时，低温诱导表达或增强表达的一类基因。

44.胚胎干细胞：是指哺乳动物在囊胚期前的各个发育阶段，胚胎细胞中的内细胞团具有分化为各种器官组织的高度潜能，这种细胞称为胚胎干细胞（embryonic totipotent stem cell,ES)。

45.克隆动物：是指某一动物的无性繁殖后代。主要指胚胎细胞克隆和体细胞克隆。

46.生物反应器：是利用生物体所具有的生物功能，在体外或体内通过生化反应或生物自身的代谢获得目标产物的装置系统、细胞、组织器官等

47.动物生物反应器：利用转基因动物生产人们所需要的蛋白质产物

48.基因漂移（也称基因逃逸）：指转基因生物中的目标基因，在生物的个体、种群甚至是物种间自发移动的过程。

49.生物多样性（biodiversity）：是指地球上动物、植物、微生物等所有生物，它们所包含的基因以及由这些生物与环境相互作用所构成的生态系统的多样化程度。

简述及问答

★1.基因工程的技术流程（*第一章 8*）

目的基因获得→载体的准备→目的基因与载体的连接→重组体转化 / 转染→重组体筛选与鉴定→表达与应用

★2.基因工程的基本条件（四大要素）（*第一章 10*）

①目的基因 ②载体 ③工具酶 ④受体细胞

3.诞生的理论基础和技术发明（*第一章 60*）

理论基础:遗传学、生物学、育种学、统计学、生物信息学、AI 人工智能

技术发明:转基因技术、基因编辑技术

4.II 型限制性内切酶的基本特性（*第二章 18-21*）

①识别序列的特异性

回文序列：大多数 11 型限制性内切核酸酶的识别序列长度为 4~6 bp，具有双重旋转对称结构（正读反读一样）

②切割位点的特异性

DNA 分子酶切片段的末端

根据所用 REase 的不同，酶切后产生的片段末端，有黏性末端和平末端等形式

5.Klenow 片段酶和大肠杆菌 DNA 聚合酶的异同（*第二章 61-70*）

相同点：

1.都具有 5’→3’聚合酶活性：Klenow 片段酶和大肠杆菌 DNA 聚合酶 I 都具有 5’→3’聚合酶活性，这意味着它们都能够在 DNA 链的 5’端向 3’端方向添加核苷酸。

2. 都参与 DNA 修复和复制：它们在 DNA 修复和复制过程中都发挥作用，帮助填补缺口或合成新的 DNA 链。

不同点：

1.来源不同：Klenow 片段酶来源于 T4 噬菌体，而大肠杆菌 DNA 聚合酶 I 是大肠杆菌中的一种酶。

2.外切酶活性的差异：Klenow 片段酶只具有 3’→5’外切酶活性，而大肠杆菌 DNA 聚合酶 I 同时具有 5’→3’和 3’→5’外切酶活性。

3.用途：Klenow 片段酶常用于分子克隆和 DNA 测序中，特别是在填补 3’凹陷末端和标记 DNA 分子的 3’末端。而大肠杆菌 DNA 聚合酶 I 则更多地用于 DNA 修复和复制过程中。

6.碱性磷酸酶、T4 多核苷酸酶的作用特点及在基因工程中的用途（*第二章 82-85*）

作用特点：T4 多核苷酸酶与 DNA 5’端磷酸化有关。T4 多核苷酸激酶催化 ATP 的 y - 磷酸基转移到 DNA 或 RNA 的 5’-OH 末端，使已脱磷酸化的 5’末端重新磷酸化。这种作用不受底物分子链的长短的限制，即使单核苷酸也同样适用。

碱性磷酸酶与 DNA 5’端去磷酸化有关。碱性磷酸酶能够催化核酸分子脱掉 5’的磷酸基团，从而使 DNA（或者 RNA）片段的 5’ -P 末端转换成 5’-OH 末端。

T4 多核苷酸酶用途：常用于两种反应：正向反应和交换反应。

拓展：(1）正向反应：即催化 5-OH 末端的磷酸化，这是 T4 多核苷酸激酶的最主要功能。(2）交换反应：当过量 ADP 存在时，DNA 分子的 5’磷酸转移给 ADP，然后脱磷酸化的 DNA 分子再从带有 y-2P 的 ATP 中获得 y-32P 基团，重新磷酸化 DNA 分子就获得了 32P 同位素标记。

碱性磷酸酶用途：

(1)DNA 分子片段 5'末端的去磷酸化，防止自身连接。

(2）在 5'末端标记之前，去除 DNA 或 RNA 分子的 5'末端磷酸基团

7.完全酶切和不完全酶切的区别和用途：*（第二章 41-43）*

区别：完全酶切消化是内切酶在 DNA 上的所有识别位点都被切开而部分酶切消化只有部分被切开。

用途：①重组前 DNA 的切割②构建新载体③构建物理图谱、文库构建、测序、DNA 序列分析、染色体步移分离基因等

★8.影响限制性内切酶活性的因素有哪些*（第二章 30）*

①酶的纯度

②DNA 分子的构型

③DNA 样品的纯度

④反应缓冲液

⑤DNA 的甲基化程度

⑥酶的星号活性

⑦酶切反应的温度

9.限制性内切酶的命名规则*（第二章 13-14）*

普遍采用的是 Smith 和 Nathans(1973）提议的命名系统

1.由属名的第一个字母（大写）和种名的前两个字母（小写），组成 3 个字母的略语组成酶的基本名称。

2.若该微生物有不同的变种或品系，再加上该变种或品系的第一个字母。如 EcoRI,Hindl;

3.如果某一种寄主菌株，具有几个不同的限制一修饰体系，则以罗马数字表示。

4.所有的限制性酶，除了以上规定外，前面还应带有系统的名称

10.在 DNA 操作中常用工具酶的分类及特点：*（第二章 2）*

1.核酸酶类：

核酸内切酶和核酸外切酶：它们可以在 DNA 链的内部或外部切割，产生不同的末端。

2.催化核酸合成的酶类：

DNA 连接酶：它可以将 DNA 片段连接起来，形成重组 DNA 分子。

DNA 聚合酶、逆转录酶、RNA 聚合酶:它们参与 DNA 的合成过程，逆转录酶还能将 RNA 转录成 DNA。

3.核酸修饰酶类：

甲基化酶、激酶、基团转移酶、磷酸酶等,它们可以对核酸进行化学修饰，影响核酸的功能和稳定性。

11.切口平移的用途*（第二章 66）*

1.标记 DNA 分子：通过使用放射性同位素标记的 dNTP（如 32P dNTP)，可以对 DNA 分子的 3'末端进行标记，从而追踪 DNA 分子。

2.制备杂交探针：通过对具有 3'凹陷末端的 DNA 片段进行补平和标记，可以制备用于杂交的探针，这些探针可以用于检测特定 DNA 序列的存在。

3.DNA 序列分析：在 DNA 测序中，切口平移技术可以用来代替大肠杆菌 DNA 聚合酶或其他测序酶，用于 DNA 序列的分析。

4.构建 DNA 文库：通过合成互补链，可以构建 DNA 文库。

12.什么是克隆载体,满足哪些条件*（第三章 66）*

克隆载体：克隆一个基因或 DNA 片断的载体

基因工程用理想载体的必备条件：

①在宿主细胞中能自我复制，即本身是复制子；
②具有较小的分子量和较高的拷贝数；
③具有对受体细胞的可转移性，能携带外源基因进入宿主细胞；
④具有合适的选择标记性基因，用于含有重组质粒的宿主细胞筛选；
⑤具有由单一限制性内切核酸酶识别位点组成的多克隆位点（multiple cloning site,MCS），可供外源基因的插入；

13.质粒的特性（*第三章 13-22*）

1.自主复制性：复制子 - 复制起始点及控制复制频率的调控元件。质粒 DNA 不依赖于染色体 DNA 而自主复制。

2.选择标记：质粒编码的选择标记，产生一种新的表型，用于转化体的筛选。如：抗生素抗性基因，氨苄、四环素、卡那等。

3.多克隆位点：外源基因插入载体的位置，由多种常见的限制性内切酶位点序列构成

4.不相容性：具有相同或相似复制子结构及特征的两种不同质粒不能稳定地存在于同一宿主细胞内。

5.转移性：通过细菌接合作用从一个宿主转移到另一个宿主细胞 / 菌

拓展：质粒在细胞内的复制一般有两种类型：①严谨控制型②松弛控制型

质粒的拷贝数：在一个细菌细胞中所存在的某个质粒的个数。

①严谨控制型（ stringent control）：只在细胞周期的一定阶段进行复制，当染色体不复制时，它也不能复制，通常每个细胞内只含有一个或几个质粒分子，如 F 因子。

②松弛控制型（ relaxed control）：一种高拷贝数质粒，在整个细胞周期中随时可以复制，在每个细胞中有许多拷贝，一般在 20 个以上，甚至多达数百个。如 ColE1 质粒。

通常小质粒为松弛型质粒，大质粒为严紧型质粒。

革兰氏阴性菌的质粒可分成两大类：
接合型质粒：能在天然条件下自发地从一个细胞转移到另一个细胞（接合作用），如 F、Col、R 质粒等
非接合型质粒：不能在天然条件下独立地发生接合作用，如 ColE1
质粒的命名原则
新发现或改造的质粒命名原则：
第 1 个小写字母 p 表示质粒（plasmid），后面 2 个或 3 个大写字母表示构建该质粒的研究人员的姓名或实验室名称，最后的数字表示构建的一系列质粒的编号。



14.M13 噬菌体与 λ 噬菌体有何异同（*第三章*）

相同点：
噬菌体类型：两者都属于噬菌体，即病毒，专门感染细菌。
基因工程载体：它们都可以作为基因工程中的载体，用于克隆和表达外源基因。

不同点：
结构：M13 噬菌体是一种单链 DNA 噬菌体，具有一个环状的基因组。而 λ 噬菌体是一种双链 DNA 噬菌体，其基因组也是环状的。

复制方式：M13噬菌体通过滚环复制机制进行复制，而λ噬菌体则通过线性复制机制进行复制。

宿主范围：M13噬菌体主要感染大肠杆菌（E. coli），而λ噬菌体也可以感染大肠杆菌，但其宿主范围可能更广。

应用：M13噬菌体常用于展示和表达蛋白质，因为其能够稳定地携带较大的外源DNA片段。λ噬菌体则常用于基因克隆和基因组学研究，因为它具有较长的基因组长度，可以携带更多的外源DNA。

15.酵母载体的类型及特征（*第三章 64-70*）

根据质粒的复制方式，酵母载体可以分为四种主要类型：整合型载体（Ylp）、复制型载体（YRp）、着丝粒型载体（Ycp）和附加体型载体（YEp）。

整合型载体（Ylp）：由大肠杆菌质粒和酵母DNA片段构成，不能在酵母细胞中自主复制。进入酵母细胞后，通过与受体染色体DNA的同源重组，被整合到染色体上，并随染色体一起复制，因此质粒DNA以单拷贝基因形式稳定遗传。

复制型载体（YRp）：由酵母DNA片段插入到大肠杆菌质粒中构成，含有酵母染色体DNA的自主复制序列（ARS），能在酵母和大肠杆菌中存在和复制，因此称为穿梭载体。

着丝粒型载体（Ycp）：在YRp型质粒中插入酵母染色体的着丝粒区（CEN4），构成着丝粒型载体Ycp。由于着丝粒区的作用，这类载体在供体细胞中的行为类似染色体，能够稳定遗传，但以单拷贝存在。

附加体型载体（YEp）：通常用于酵母中的外源基因表达和调控研究。

16.表达载体需要的基本元件及其作用：（*第三章 81-82*）

①启动子：启动子的强弱是影响表达量的决定因素之一。

②转录终止子：在构建表达载体时，为了稳定载体系统，防止克隆的外源基因表达干扰载体的稳定性，一般在多克隆位点的下游插入一段转录终止子。

③核糖体结合位点：转录出的mRNA必须借助宿主细胞的蛋白质合成系统翻译出目的蛋白。

17.不同类型载体的优缺点（*第三章*）

1.质粒载体：

优点：①小分子量②抗生素抗性基因③高拷贝数④多克隆位点（MCS）

缺点：质粒的不相容性问题，即两种质粒在同一宿主细胞中不能共存的现象，这与它们的复制子结构相似有关。

2.噬菌体载体：

优点：能够高效地将外源基因转移到宿主细胞内，并且能够在不依赖于宿主细胞染色体的情况下自我复制。

缺点：噬菌体载体在某些情况下可能不如质粒载体稳定，尤其是在长时间保存或大规模扩增时。

3.酵母载体：

优点：对酵母的转化率极高（10^2-10^3转化子/gDNA），拷贝数也较高。

缺点：在受体细胞中不稳定，容易丢失。

4.人工染色体载体：

优点：能够携带较大的外源基因片段，并且能够在宿主细胞中稳定存在和复制。

缺点：设计和构建复杂，成本较高，且在某些宿主细胞中的兼容性较差。

5.表达载体：

优点：除了具有克隆载体的基本元件外，还包含转录和翻译所需的DNA元件，以实现外源基因的有效表达。

缺点：需要特定的启动子和增强子元件，设计和优化较为复杂

18.理想载体具备的条件如何构建（*第三章 6*）

①能携带外源基因转移到宿主细胞内

②能独立于染色体而进行自主复制并且是高效的复制

③要有尽可能的多种限制酶的识别位点，但每一种限制酶又要最少的识别位点（多克隆位点 MCS）

④有适合的标记，易于选择

⑤表达载体还要求载体要能启动外源基因进行转录及表达，并且尽可能是高效的表达

⑥从安全角度考虑，要求载体不能随便转移，仅限于在某些实验室室内特殊菌种内才可复制等

19.为何要对质粒载体进行改造（*第三章 24*）

1.提高复制效率和拷贝数：通过选择合适的复制起始位点，可以提高质粒载体的复制效率，从而获得足够数量的拷贝数。

2.增加或减少酶切位点：改造质粒载体可以增加单一酶切位点或减少重复的限制性内切核酸酶识别位点，这有助于简化克隆过程并提高转化宿主细胞的效率。

3.外源基因的高效表达：载体的设计需考虑携带外源基因、独立复制、限制酶识别位点、选择标记、高效表达和安全性等条件，以确保外源基因能够在宿主细胞中高效表达。

4.去除非必需区和优化结构：去除入 DNA 非必需区，增加承载外源 DNA 片段的容量，并去除多余的限制酶切割位点，确定 1～2 个单酶切位点作为克隆位点，这些操作有助于优化载体结构，提高其功能。

20.Cos 质粒载体是如何构建的（*第三章 52*）

柯斯质粒载体由质粒和 λ 噬菌体的黏性末端片段构建而成。

21.pBR 系列载体与 pUC 系列载体的异同（*第三章 17.27.30*）

相同点：

1.复制起点：两者都使用了 pMB1 的复制起点序列，这意味着它们在细菌中都能进行复制。

2.抗生素抗性基因：两者都包含抗生素抗性基因。pBR322 载体具有氨苄青霉素抗性基因（ampr）和四环素抗性基因（tet），而 pUC 系列载体也保留了氨苄青霉素抗性基因。

不同点：

1.分子量和拷贝数：

pUC 系列的分子量较小，拷贝数较高，而 pBR322 的分子量较大（4363bp），拷贝数较低。

2.多克隆位点（MCS）：

pUC 系列具有唯一的多克隆位点区段，每个限制性酶切位点通常是唯一的，即它们在一个特定的载体质粒中只出现一次。而 pBR322 虽然也包含多克隆位点，但其设计上没有特别强调唯一性。

22.如何看载体图谱其上的关键区域有什么作用（*第三章*）

根据样品 DNA 和对照 DAN 杂交带谱的情况可知

通过观察 Southern 杂交

1.证明目的基因是否已经导入并整合到植物基因组；

2.目的基因的拷贝数及存在状态。

通过观察 Northern 杂交

1.外源基因在转基因植株中是否进行了有效转录

★23.基因组文库和 cDNA 文库构建流程及其用途（*第五章 6.11*）

基因组文库构建流程

①基因组 DNA 的分离制备：完整、无污染、无抑制剂

②基因组 DNA 的片段化

(1）限制性内切酶酶切法：不完全酶切更合适
(2)DNA 的物理剪切法：随机性更高，常用小孔喷射、超声波处理和高速搅拌等方法
③载体的制备：通常是载体的线性化
④重组连接：通常是载体的线性化
⑤向受体细胞转移：转化、转导、转染等方法
⑥重组子克隆的收集与保存

cDNA 文库构建流程

①获得符合要求的文库构建生物材料。
②总 RNA 的提取
③分离 mRNA：利用真核生物 mRNA 的 polyA 结构
④双链 cDNA 的合成：包括一链 cDNA 合成，杂交体中 RNA 的降解和二链 cDNA 的合成；
⑤双链 cDNA 与载体的连接
⑥向受体细胞转移：转化、转导、转染等方法
⑦重组子克隆的收集与保存

用途：构建基因文库可以储存和扩增特定生物基因组的全部或部分片段，并在需要时调出任何 DNA 片段或目的基因。构建基因组文库和筛选文库是获得特定基因的重要方法之一。cDNA 文库比基因组文库小且操作更方便，更适合分离功能基因。

24.影印法筛选重组子如何操作 *（第七章 36）*

1.复制平板法：将含有待检测菌株的培养皿（顶部）与另一块木板接触，使细菌附着在木板上。
2.移除细菌：用木板轻轻刮去附着的细菌，并将其转移到含氨苄青霉素的选择性培养基上。
3.选择性培养:在含氨苄青霉素的选择性培养基上培养细菌,以筛选出具有特定抗性的菌株。
4.进一步筛选：从上述培养基中挑选出具有所需特性的菌落，并将其转移至含四环素的选择性培养基上。
5.最终筛选：在含四环素的选择性培养基上再次培养细菌，以进一步筛选出具有双重抗性的重组体。
6.结果分析：通过观察培养基上的菌落分布情况，可以确定哪些菌落是重组体，即同时具有氨苄青霉素和四环素抗性的菌株。

★25.蓝白斑筛选的原理和用途

原理：蓝白斑筛选的原理是利用 lacZ 基因编码的 β-半乳糖苷酶（β-galactosidase）与质粒上的多克隆位点（MCS）中的 α-肽段互补。当外源 DNA 插入 lacZ 基因时，破坏了 α-肽段，导致 β-半乳糖苷酶失活，菌落呈现白色；而未插入 DNA 的质粒则保持活性，使菌落呈现蓝色
用途：蓝白斑筛选的主要用途是快速鉴定质粒载体是否成功插入了目标 DNA 片段，并且确认插入的位置是否正确。

26.CRISPR/Cas9 技术为何被诺贝尔奖认可其理论机制和应用优势体现在哪里

（主观题，答案仅供参考）

CRISPR/Cas9 技术被诺贝尔奖认可，主要是因为其理论机制和应用优势。其理论机制包括 Cas9 蛋白通过 sgRNA 识别并切割特定 DNA 序列，随后细胞通过 NHEJ 或 HDR 修复机制实现基因编辑。应用优势体现在其精确性、高效性和广泛的应用领域，如基因组编辑、基因调控、疾病治疗、农业育种和合成生物学

★27.PCR、琼脂糖凝胶电泳的原理和应用及实验结果分析

PCR *（第六章 4.17.31-32）*

聚合酶链式反应，即 PCR 技术，是一种在体外快速扩增特定基因或 DNA 序列的方法。它可以

快速将极微量的目的基因或某一特定的 DNA 片段扩增数十万乃至千百万倍。

基本原理：PCR 技术通过加热使双链 DNA 分离成单链，然后利用 DNA 聚合酶和四种脱氧核苷三磷酸在引物的引导下合成新的 DNA 链。这个过程包括 DNA 解链（变性）、引物结合（退火）和 DNA 合成（延伸）三个步骤，经过多次循环后，目标 DNA 片段的数量会呈指数级增加，理论上最高可达 2^n

应用

①反转录 PCR(RT-PCR)：以 mRNA 为模板在反转录酶的作用下合成 cDNA 第一链，再以 cDNA 第一链为模板，加入 dNTP 和两个特异性引物进行 PCR，扩增出特异 mRNA 相应的 cDNA。

②荧光定量 PCR：也是相对定量的一种，在 PCR 反应体系中加入荧光基团，利用荧光信号积累实时监测整个 PCR 进程，最后通过标准曲线对模板中特定基因进行定量分析的方法。

如何分析实验结果？：

1、恰当的对照；2、完好的仪器；3、体系正常 4、模版和引物的双分析

琼脂糖凝胶电泳（*第六章 25-26*）

基本原理：琼脂糖凝胶电泳是以琼脂糖为支持物，在适当的条件下对带电生物大分子进行电泳的技术；

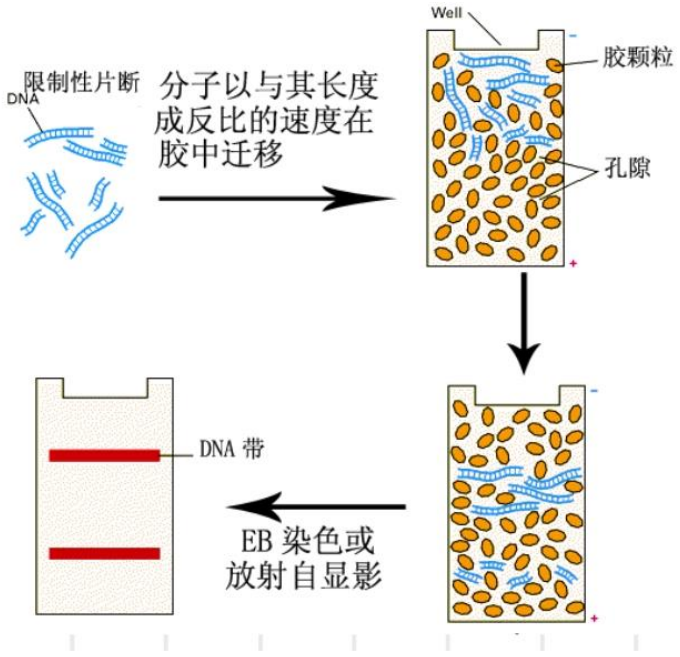


图 4-3 琼脂糖凝胶电泳的原理

应用

①可以用于鉴定 DNA 或 RNA 的浓度、纯度和相对分子质量

②凝胶阻滞实验分析：鉴定顺式作用元件的方法

如何分析实验结果？：

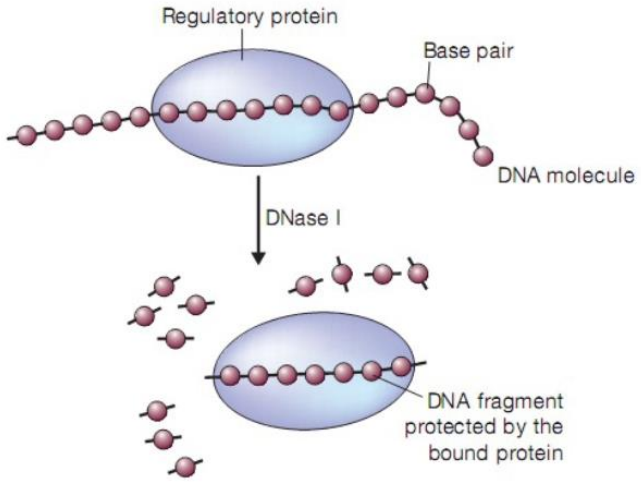
通过比较 EB 染色的样品之间的条带亮度进行，如果 DNA 有降解，则在电泳图谱上表现出明显的拖尾。

★28.DNA、RNA 提取的步骤、各提取组分的用途质量如何评价及提纯（*第 4 章 5*）

DNA 提取的基本步骤：

①获得足量的细胞；

②破碎细胞，获得已经释放 DNA 的细胞内容物；
③去除不需要的杂质，纯化 DNA;
④浓缩 DNA，并保存
用途：1.DNA 提取后的产物可以用于基因克隆、结构与功能分析、基因测序等实验。
2.提取的 DNA 还可以用于构建基因文库
RNA 提取步骤及用途
细胞破碎→抑制 RNA 酶活性酚→氯仿抽提→氯仿处理
用途：提取的 RNA 可用于转录组分析（如 RNA-seq）、基因表达定量分析、cDNA 合成等实验
DNA 或 RNA 的浓度、纯度和相对分子质量的测定
1.紫外光光度法测定 DNA、RNA 的浓度和纯度
2.琼脂糖凝胶电泳鉴定
DNA 提纯：使用苯酚/氯仿抽提法去除蛋白质和其他杂质。
RNA 提纯：使用酚-氯仿抽提法分离 RNA，并通过氯仿处理进一步纯化 RNA
拓展：RNA 提取的关键点
①细胞的有效破碎，尤其是植物细胞有厚厚的细胞壁保护，研磨需彻底；（材料的用量）
②使核蛋白复合体充分变性、解离，使核酸释放到溶液中；
③有效地抑制内源及外源 RNase 活性，在提取液中除了加异硫氰酸肌，还要使用 B－疏基乙醇等抗氧化剂减少细胞内氧化酶对 RNA 的可能不利影响；
④直接在酸性条件下酚－氯仿混合液抽提，低 pH 的酚将使 RNA 进入水相，这样使其与仍留在有机相中的蛋白质和 DNA 分离
29.质粒 DNA 提取的方法（*第四章 36.38*）
1.碱裂解法：基于染色体 DNA 与质粒 DNA（共价闭合环状）构象不同导致的变性与复性的差异而达到分离目的。
2.CsCI 密度梯度离心法：根据不同的生物大分子的浮力密度的不同而实现分离。
30.凝胶阻滞实验、DNasel 足迹实验的原理和用途（*第九章 13-18*）
凝胶阻滞实验原理：凝胶阻滞实验的原理是通过观察 DNA 在电场中移动的距离变化来判断 DNA 与蛋白质是否结合。
具体来说，当 DNA 片段与蛋白质混合后，如果电泳迁移距离变短，则说明 DNA 与蛋白质发生了结合
用途：这种方法常用于鉴定顺式作用元件，即基因调控区域中的特定序列，这些序列能够与转录因子或其他蛋白质结合，从而调控基因的表达
DNasel 足迹实验的原理：DNase Ⅰ足迹实验的原理是利用 DNase Ⅰ酶随机切割 DNA 双链，然后通过电泳分析 DNA 片段的变化情况。
在实验过程中，首先标记 DNA 片段，然后加入蛋白质（如转录因子），再加入 DNase Ⅰ酶进行处理。由于蛋白质的存在，DNase Ⅰ酶不能在蛋白质结合位点处切割 DNA，因此在电泳结果中会显示出被保护的 DNA 片段区域，这些区域即为蛋白质结合的位置
DNasel 足迹实验的用途：这种方法可以精确地确定蛋白质在 DNA 上的结合位点这种方法可以精确地确定蛋白质在 DNA 上的结合位点



反式作用因子结合特异DNA后，相当于对特点位置的磷酸二酯键进行了保护。

31.PCR 引物设计的原则 *（第六章 22）*

①长度。引物长度一般为 16~30bp 为宜，最佳为 20~24bp，不形成稳定的复合体。

②G+C 含量一般为 40--60%为佳，两条引物 G+C 含量应尽量相似，Tm 最好接近。

③引物之间、引物自身不能形成高级结构。

④引物的碱基应该尽量随机分配。

⑤增强引物 3'端的稳定性，5'端不严格（可做修饰）。

★32.探针制备的方法有哪些 *（第五章 17）*

探针标记的基本方法

探针标记主要有放射性标记和非放射性标记两种。

放射性标记 ^{32}P、^{35}S etc.

标记方法：☆切克翻译/缺口前移标记法 Nick translation

☆ 末端填平 End filling

☆ 随机引物合成 Random priming

非放射性标记

抗生物素蛋白标记

辣根过氧化物酶标记

33.不同分子杂交的应用场景是什么： *（第五章 22-25）*

1.Southern 杂交：主要用于检测特定 DNA 序列。

2. Northern 杂交：用于检测特定 RNA 分子的定性和定量分析。

3.Western 杂交：又称蛋白质免疫印迹，用特异性抗体分析分离后的蛋白质中靶蛋白的存在及其含量的检测方法。

34.为何说 PCR 技术的发明是生命科学发展的助推剂

1.这种技术能够将微量的目标 DNA 序列扩增至数十万乃至千百万倍，极大地提高了基因研究的效率和准确性

2.PCR 技术在基因工程研究中扮演了至关重要的角色。它不仅简化了基因克隆和分析的过程，还为后续的基因编辑、基因测序等技术的发展奠定了基础

3.PCR 技术的高效性和特异性使其成为现代生物科学研究中不可或缺的工具

35.外源 DNA 与载体重组的方法有哪些优缺点（*第七章 5-19*）

1.粘性末端连接：

优点：通过限制性内切酶切割形成粘性末端，可以定向插入载体，防止自身环化。

缺点：需要精确的酶切位点，操作复杂，且有时会遇到酶切不完全的问题

2.平末端连接：

优点：操作简单，不需要复杂的酶切和连接步骤。

缺点：连接效率低，插入方向性不明确，容易产生多拷贝插入现象，且可能破坏原有的识别序列。

3.PCR 产物的连接

4.Gateway 载体构建系统

36.如何防止载体自身连接（*第二章 85*）

去磷酸化处理：通过使用碱性磷酸酶去除载体分子上的磷酸基团，从而阻止线性载体 DNA 分子自身连接

37.如何防止线性 DNA 分子自身环化（*第七章 6.7*）

1. 去磷酸化处理：通过碱性磷酸酶对载体 DNA 进行脱磷酸处理，可以有效阻止线性载体 DNA 分子自身环化

2. 使用不同的限制性内切酶：载体 DNA 和外源 DNA 片段可以通过不同的限制性内切酶消化

38.如何提高平末端 DNA 分子的连接效率（*第二章 54 第七章 9 *）

常采用①同聚物加尾法②衔接物连接法③DNA 接头连接法等改进方法。

拓展：影响到 DNA 片段连接的因素，包括：①连接反应的温度②连接酶浓度③反应时间④DNA 的末端结构及不同 DNA 片段末端的相对浓度⑤ATP 浓度⑥离子浓度等

39.重组子筛选主要有哪些方法：（*第七章 36*）

①利用选择标记性基因筛选发生转化的细胞。

②利用插入失活方法筛选重组子。

★40.感受态细胞制备的方法（*第 7 章 27*）

培养细菌→扩大培养→冰浴处理→CaCl2 处理→热冲击处理

41.为何 Gateway 和 Gibson 组装是现在克隆的主流方法（*第七章 19-20*）

传统的酶切连接方法繁琐且工作量大，难以满足大规模克隆需求，而且基于限制性酶切的连接往往难以找到合适的酶切位点，面临技术困难，影响实验效率。相比之下，Gateway 和 Gibson 组装技术避免了这些缺点。Gateway 克隆技术利用噬菌体的位点特异性重组系统，在不进行酶切和连接的基础上实现了基因快速克隆及载体间平行转移，同时有利于保持正确的开放阅读框（ORF）和插入方向。

42.影响外源基因在受体细胞中表达的因素有哪些（*第九章 3-11*）

影响因素：阅读框架、顺式作用元件、翻译过程、表达体系等。

（一）阅读框架对转化基因表达的影响

外源基因的编码区只有与表达载体 DNA 的起始密码相吻合时，才能正确地翻译出蛋白质产物

（二）顺式元件对基因表达的影响

(1）对基因转录起始的调控

①启动子：

②增强子：远距离调节启动子并提高转录效率的一段 DNA 序列，由多个元件组成，每个元件可与一种或多种转录调控因子结合。

③沉默子：远距离调节启动子以降低转录效率的一段 DNA 序列，是调节基因表达的顺式作用负调控元件。

(2）对基因转录终止的调控
①终止子：转录提供终止信号的一段 DNA 序列，是基因
表达的顺式作用负调控元件。
②衰减子：顺式作用负调控元件。
(3）对 DNA 结构的影响
①核基质结合区：存在于真核细胞染色质中的一段与核基质特异结合的 DNA 序列。
②绝缘子：阻止绝缘子所在边界另一侧的调控元件对其所界定基因启动子的增强或抑制作用。
③基因座控制区：通过改变其相邻基因的染色质结构，导致这些基因被转录。
（三）翻译过程对表达的影响
(1) 翻译起始的影响：序列特征（序列、间距）、结构
(2）密码子偏爱性：稀有密码子
注意：偏爱性并不违背遗传定律，只影响效率。
(3）翻译终止的影响：终止密码子的偏好与串联
（四）表达系统对基因表达的影响
原核表达？真核表达？
提高其表达的策略有哪些*（第一章 12）*
1.增加目标性状有关的代谢途径中限速酶基因的拷贝数（生物合成）
2.使用强启动子驱动目的基因（超表达、组成型）
3.提高目标途径激活因子的表达（诱导表达、时空特异性）
43.如何鉴定目标基因上游的调控区域*（第九章 21）*
缺失分析：通过缺失上游区域特定元件或者序列明确缺失对基因表达的影响来鉴定基因的控制序列的方法。
★44.什么是无细胞翻译系统*（第九章 25）*
无细胞翻译系统是一种含有蛋白质合成所需的所有成分（即核糖体亚基、tRNA、氨基酸、酶和辅助因子）并能够翻译添加的 mRNA 分子的细胞提取物
45.在植物抗病毒基因工程中，常用的策略有哪些？
①外壳蛋白基因②卫星 RNA③反义 RNA④复制酶基因⑤核酶⑥缺陷干扰颗粒⑦RNA 介导抗性
46.常用的抗虫基因有哪些？就其中的一种，阐述其杀虫机理。
常用的抗虫基因：①蛋白酶抑制剂基因 ②α - 淀粉酶抑制剂 ③植物凝集素基因
蛋白酶抑制剂基因 PI 杀虫机理：
(1）蛋白酶抑制剂与昆虫消化道内蛋白消化酶相结合，形成酶抑制剂复合物（Enzyme-inhibitor,EI)，从而阻断或减弱蛋白酶对于外源蛋白质的水解作用，导致蛋白质不能被正常消化；
(2）同时 EI 复合物能刺激昆虫过量分泌消化酶，这一作用使昆虫产生厌食反应。这样，昆虫由于缺乏生活代谢中所需的一些氨基酸，必然导致昆虫发育不正常或死亡。
(3）此外，蛋白酶抑制剂分子可能通过消化道进入昆虫的血淋巴系统，从而严重干扰昆虫的蜕皮过程和免疫功能，以致昆虫不能正常发育。
α - 淀粉酶抑制剂杀虫机理：
(1）抑制昆虫体内的 a - 淀粉酶的活性，使食入的淀粉无法正常消化水解，阻断了主要的能量来源；
(2）同时，α - 淀粉酶抑制剂与消化酶结合形成的 EI(Enzyme-inhibitor）复合物，也刺激昆虫的消化腺过量分泌消化酶，通过神经系统的反馈，使昆虫产生厌食反应，最后导致非正常发育或死亡。

植物凝集素基因杀虫机理：
(1）植物凝集素主要储存于植物细胞的蛋白粒中，一旦被害虫摄食，就会在昆虫的消化道中释放出来，并与昆虫消化道上皮细胞的糖蛋白相结合，降低膜的通透性，影响营养物质的正常吸收；
(2）同时，还可能在昆虫的消化道内诱发病灶，促进消化道内的细菌繁殖，对虫本身造成伤害。

47.如何利用基因工程创造不育系？

基因工程创造不育系的三条途径：
1.特异表达细胞毒素途径
2.反义 RNA 途径技术阻断与花粉发育有关基因表达
3.提早降解胼胝质壁途径

48.如何利用基因工程创造耐贮藏番茄？

1.控制乙烯的合成 2.反义 RNA 技术抑制细胞壁降解

49.制备转基因动物时，常用的 DNA 导入方法有哪些？

①显微注射法 ②反转录病毒法 ③胚胎干细胞法 ④精子载体法

50.试阐述 Rnase 保护分析法原理。（*第二章 100*）

基本原理：利用标记的特异性 RNA 探针与待测的 RNA 样品进行杂交，形成双链 RNA 结构。在这个过程中，未结合的单链 RNA 会被 RNA 酶消化掉，而与探针结合的目标 RNA 则不会被消化，因此能够保留下来

51.转基因动物的生产主要包括哪些步骤？

目的基因的构建、转化→供受体动物的处理→DNA 导入→胚胎收集、培养及移植

52.固相放射免疫测定（RIA）法包括哪几种？

1．竞争性 RIA　　2．固定抗原 RIA　　3．双抗体 RIA 法

53.怎样鉴定转基因动物？

①固相放射免疫测定
②RT-PCR
③Rnase 保护分析

54.CaMV35S 启动子有何特点？

1.不同于正常结构基因的启动子，可启动整个 CaMV 基因组（约 8000bp)转录成 RNA。
2.启动作用较强，可在大多数植物细胞内启动基因的表达，并受植物细胞的调控。
3.组成型表达

55.常用的转基因植物的分子分析方法有哪些？通过不同的分析方法可获得什么信息？

Southern 杂交
1.证明目的基因是否已经导入并整合到植物基因组；
2.目的基因的拷贝数及存在状态。
Northern 杂交
1.外源基因在转基因植株中是否进行了有效转录
Western 杂交：检测蛋白表达的特定的灵敏的方法

56.简述贮藏蛋白改良的三条途径。

1．修饰自身的贮藏蛋白，从而改善所编码蛋白质的氨基酸组成。
2．把某种植物编码的富含必需氨基酸贮藏蛋白的外源基因导入缺乏这些氨基酸的作物中。
3．人工合成某种特殊需要的基因导入受体作物。

57.RNA 介导的病毒抗性有何特征？

①表现型与免疫相似（抗性不因加大病毒剂量或病毒 RNA 的进入而被破坏）
②抗性更持久
③抗性范围窄（多病毒片段重组转化）
④非翻译 RNA 的应用，更安全

58.杀（抗）菌肽杀菌机理。

杀（抗）菌肽的抗菌活性依赖于其两亲性的α - 螺旋结构。这种结构使之可以在原核细胞膜上形成巨大的时间性及电压依赖性的离子通道，致使细胞内外的渗透压改变，细胞内容物，尤其是 K＋大量渗出，细菌因此死亡。

59.杀虫晶体蛋白（Bt 毒蛋白）、Bt 毒蛋白基因的动态性。

动态性：同一苏云金杆菌株系同时含有几种 Bt 毒蛋白基因或同一 Bt 毒蛋白基因存在于不同苏云金杆株系中，这种现象称为 Bt 毒蛋白基因的动态性。

原因：

(1)Bt 毒蛋白基因位于接合质粒上；
(2）有些 Bt 毒蛋白基因与插入序列或类似转座子结构有关；

60.植物受到渗透胁迫时，在细胞内积累的渗透性保护物质主要有哪些？

①糖醇 ②甜菜碱 ③渗透性保护物质 ④果聚糖 ⑤海藻糖 ⑥胚胎发育晚期丰富蛋白

61.试谈谈目前 Bt 毒蛋白应用中存在的问题及解决的策略。

存在问题：抗虫谱窄、表达量低

对策：提高表达策略

1、短截 Bt 基因，使仅表达 N 端部分；并加一强启动子；
2、Bt 基因定点突变，改掉可能降低其在植物中转录和翻译的序列(95%同源性）;
3、使用植物偏爱密码子，删除可能形成 mRNA 二级结构序列；
4、不同来源的 Bt 基因进行拼接和重组，提高表达蛋白稳定性。

存在问题：耐药性

对策：

使用组织特异性的启动子或化学诱导（水杨酸）启动子；
使用两个以上的 Bt 基因；
复合基因策略。Bt+CpTI